| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
17 август 2026

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \sharp\}$. За естествено число $n \geqq 1$, дефинираме езикът

$$L_n \;=\; \{\; \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_n \mid \exists\, p,k \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \quad \forall i \in \{1,2,\ldots,n\}\; \alpha_i = \mathtt{a}^{p+ki} \;\}.$$

Докажете, че: (1) $L_n$ *е* безконтекстен при $n \in \{1,2\}$;
(2) $L_n$ *не е* безконтекстен при $n \geqq 3$.

**Зад. 2** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}$ и $L$ е автоматен език над $\Sigma$. Докажете, че езикът

$$M \;=\; \{\; \mathtt{1}^{|\omega|}\mathtt{0}\omega \mid \omega \in L \;\}$$

е безконтекстен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
17 август 2026

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \sharp\}$. За естествено число $n \geqq 1$, дефинираме езикът

$$P_n \;=\; \{\; \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_n \mid \exists\, p,k \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \quad \forall i \in \{1,2,\ldots,n\}\; \alpha_i = \mathtt{a}^{k+pi} \;\}.$$

Докажете, че: (1) $P_n$ *е* безконтекстен при $n \in \{1,2\}$;
(2) $P_n$ *не е* безконтекстен при $n \geqq 3$.

**Зад. 2** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}$ и $P$ е автоматен език над $\Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{0}^{|\omega|}\mathtt{1}\omega \mid \omega \in P \;\}$$

е безконтекстен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
17 август 2026

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \sharp\}$. За естествено число $n \geqq 1$, дефинираме езикът

$$L_n \;=\; \{\; \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_n \mid \exists\, p,k \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \quad \forall i \in \{1,2,\ldots,n\}\; \alpha_i = \mathtt{a}^{p+ki} \;\}.$$

Докажете, че: (1) $L_n$ *е* безконтекстен при $n \in \{1,2\}$;
(2) $L_n$ *не е* безконтекстен при $n \geqq 3$.

**Зад. 2** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}$ и $L$ е автоматен език над $\Sigma$. Докажете, че езикът

$$M \;=\; \{\; \mathtt{1}^{|\omega|}\mathtt{0}\omega \mid \omega \in L \;\}$$

е безконтекстен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
17 август 2026

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \sharp\}$. За естествено число $n \geqq 1$, дефинираме езикът

$$P_n \;=\; \{\; \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_n \mid \exists\, p,k \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \quad \forall i \in \{1,2,\ldots,n\}\; \alpha_i = \mathtt{a}^{k+pi} \;\}.$$

Докажете, че: (1) $P_n$ *е* безконтекстен при $n \in \{1,2\}$;
(2) $P_n$ *не е* безконтекстен при $n \geqq 3$.

**Зад. 2** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}$ и $P$ е автоматен език над $\Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{0}^{|\omega|}\mathtt{1}\omega \mid \omega \in P \;\}$$

е безконтекстен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
17 август 2026

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \sharp\}$. За естествено число $n \geqq 1$, дефинираме езикът

$$L_n \;=\; \{\; \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_n \mid \exists\, p,k \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \quad \forall i \in \{1,2,\ldots,n\}\; \alpha_i = \mathtt{a}^{p+ki} \;\}.$$

Докажете, че: (1) $L_n$ *е* безконтекстен при $n \in \{1,2\}$;
(2) $L_n$ *не е* безконтекстен при $n \geqq 3$.

**Зад. 2** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}$ и $L$ е автоматен език над $\Sigma$. Докажете, че езикът

$$M \;=\; \{\; \mathtt{1}^{|\omega|}\mathtt{0}\omega \mid \omega \in L \;\}$$

е безконтекстен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
17 август 2026

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \sharp\}$. За естествено число $n \geqq 1$, дефинираме езикът

$$P_n \;=\; \{\; \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_n \mid \exists\, p,k \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \quad \forall i \in \{1,2,\ldots,n\}\; \alpha_i = \mathtt{a}^{k+pi} \;\}.$$

Докажете, че: (1) $P_n$ *е* безконтекстен при $n \in \{1,2\}$;
(2) $P_n$ *не е* безконтекстен при $n \geqq 3$.

**Зад. 2** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}$ и $P$ е автоматен език над $\Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{0}^{|\omega|}\mathtt{1}\omega \mid \omega \in P \;\}$$

е безконтекстен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*